

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет
Программной инженерии и компьютерных технологий

Домашняя работа № 1
по дисциплине: Дополнительный главы математического анализа.

Вариант №2

Выполнили:
Бармичев Григорий Андреевич Р3210
Проверил:
Богачёв Владимир Александрович

Задание:

1. Вычислить площади фигур, ограниченных кривыми:

$$(y - x)^2 + x^2 = 1$$

2. Вычислить объёмы тел, ограниченных данными поверхностями:

$$x = 0, y = 0, z = 0, y = 4, z + x^2 + y^2 = 1$$

3. Вычислить координаты центра тяжести тела, ограниченного

$$\text{конусом } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = \frac{z^2}{25} \text{ и плоскостью } z = 5$$

4. Вычислить (тройным интегралом) объёмы тел, ограниченных поверхностями:

$$x^2 + z^2 = a^2, x + z = \pm a, x - z = \pm a$$

Решение:

Бармичев Игорь рин

D31

Вариант 2

①

$$(y-x)^2 + x^2 = 1$$

$$(y-x)^2 = 1 - x^2$$

$$y-x = \pm \sqrt{1-x^2} \rightarrow$$

$$1-x^2 \geq 0 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$$

$$y_1 = x + \sqrt{1-x^2}$$

$$y_2 = x - \sqrt{1-x^2}$$

$$S = \int_{-1}^1 ((x + \sqrt{1-x^2}) - (x - \sqrt{1-x^2})) dx = \int_{-1}^1 2\sqrt{1-x^2} dx =$$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2t}{2} dt =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dt + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 2t dt = \underline{\underline{\pi}}$$

②

$$x=0 \quad y=0 \quad z=0 \quad y=4$$

$$z + x^2 + y^2 = 1$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ 0 \leq y \leq 4 \end{cases}$$

$$D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$\begin{cases} z \geq 0 \\ z \leq 1 - x^2 - y^2 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 1$$

$$V = \iint_D (1 - x^2 - y^2) dx dy$$

$$x = r \cos \varphi \quad y = r \sin \varphi \quad dx dy = r dr d\varphi$$

$$1 - x^2 - y^2 = 1 - r^2$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x^2 + y^2 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

$$V = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 (1 - r^2) \cdot r dr d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} d\varphi =$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \underline{\underline{\frac{\pi}{8}}}$$

③

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = \frac{z^2}{25}$$

$$z = 5$$

$$\frac{x^2}{\left(\frac{3z}{5}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{4z}{5}\right)^2} = 1$$

$$0 \leq z \leq 5$$

$X = Y = 0$ — м.к. симметрична
относительно YOZ и XOZ

Площадь сечения

$$S_z = \pi \cdot \frac{3z}{5} \cdot \frac{4z}{5} = \frac{12\pi z^2}{25}$$

$$V = \int_0^5 \frac{12\pi z^2}{25} dz = \frac{12\pi}{25} \int_0^5 z^2 dz = \frac{12\pi}{25} \cdot \frac{125}{3} = 20\pi$$

$$\iiint_D z dV = \int_0^5 z \cdot \frac{12\pi z^2}{25} dz = \frac{12\pi}{25} \int_0^5 z^3 dz = \frac{12\pi}{25} \cdot \frac{625}{4} =$$

$$= \frac{7500\pi}{100} = 75\pi$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_D z dV}{V} = \frac{75\pi}{20\pi} = \frac{15}{4}$$

Ответ: $(0, 0, \frac{15}{4})$

(4)

$$x^2 + z^2 = a^2 \quad x+y = \pm a \quad x-y = \pm a$$

$$\begin{cases} x+y \leq \pm a \\ x-y \leq \pm a \end{cases} \Rightarrow |x| + |y| \leq a \Rightarrow \text{ромб с вершинами } (a, 0), (0, a), (-a, 0), (0, -a)$$

$$z^2 \leq a^2 - x^2 \Rightarrow -\sqrt{a^2 - x^2} \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$V = \iiint_D dV = \iint_D \left(\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dz \right) dx dy = \iint_D 2\sqrt{a^2-x^2} dx dy$$

Универсальная по y

$$-a + |x| \leq y \leq a - |x|$$

$$\int_{-a+|x|}^{a-|x|} dy = (a - |x|) - (-a + |x|) = 2(a - |x|)$$

$$V = \int_{-a}^a 2(a - |x|) \cdot 2\sqrt{a^2 - x^2} dx = 8 \int_0^a (a - x) \sqrt{a^2 - x^2} dx =$$

$$= 8 \left(\int_0^a a \sqrt{a^2 - x^2} dx - \int_0^a x \sqrt{a^2 - x^2} dx \right)$$

$$\int_0^a a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi a^3}{4}$$

$$\int_0^a x \sqrt{a^2 - x^2} dx = \left(\begin{array}{l} u = a^2 - x^2 \\ du = -2x dx \end{array} \right) = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} \sqrt{u} du =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2a^3}{3} = \frac{a^3}{3}$$

$$V = 8 \left(\frac{\pi a^3}{4} - \frac{a^3}{3} \right) = \frac{2a^3(3\pi - 4)}{3}$$